ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial 3 de novembre de 2023

1. (a) Calculeu la transformada de Laplace d'una funció periòdica de període 3 que a l'interval $[0,3)$ està definida com:

$$f(t) = \begin{cases} e^t + 1 \text{ si } t \in [0,1) \\ t^2 \text{ si } t \in [1,2) \\ 0 \text{ si } t \in [2,3) \end{cases}$$

   (b) Trobeu, usant la transformació de Laplace, la funció $x(t)$, que satisfà el sistema

$$\begin{cases} x'(t) - 3y'(t) &= 3x(t) + 7y(t) \\ x'(t) + y'(t) &= -x(t) - y(t) + \delta(t-\pi) \end{cases}$$

   amb $x(0) = 1$ i $y(0) = -1$.

   (c) Calculeu, a partir de la definició, el producte de convolució $t \star \sin(2t)$ i comproveu el teorema de convolució.

2. (a) Amb el canvi de variable dependent $y(t) = e^{u(t)} + 1$, transformeu aquesta equació diferencial en una equació diferencial lineal de primer ordre,

$$(t^2+3t)y' - (2t+3)(y-1)\ln(y-1) = t(t^2+3t)^2(y-1).$$

   (b) Resoleu l'equació diferencial $(t^2+3t)y'(t) - (2t+3)y(t) = t(t^2+3t)^2$.

   (c) Resoleu l'equació obtinguda al primer apartat.

   (d) Què proposaríeu com a solució particular de l'equació $y''(t) - 4y'(t) + 13y(t) = -4te^{2t}\cos 3t$? Només indiqueu l'expressió, NO feu els càlculs.

   (e) Quines són les solucions de l'equació homogènia de l'apartat anterior?